

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІПБ АЕС НАНУ

Академік НАНУ

Анатолій НОСОВСЬКИЙ

« » 2024 р.



ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор технічний (-головний інженер)

ДСП «Чорнобильська АЕС»

Олександр ПІТАРЧУК

«19» 12 2024 р.



АКТ ВПРОВАДЖЕННЯ науково-технічних результатів

НДР: «Розробка методики та обладнання для визначення складу скидного газу при спалюванні опроміненого графіту ядерних установок». Реєстраційний № 0123U102978.

Основною метою даної НДР є розробка проекту технології поводження з опроміненим графітом ядерних установок.

В результаті виконання НДР проведені наступні роботи:

- розрахунки рівноважного складу системи, визначені хімічні рівняння та параметри хімічних реакцій при спалюванні опроміненого графіту;
- показано, що ізомери ^3H , ^{14}C , і частково ^{36}Cl будуть утворювати летючі сполуки при температурі горіння графіту (H_2O , HCl , CO_2), а ^{60}Co та частково ^{36}Cl залишаться у зольному залишку (Co_3O_4 , CoCl_2). Оптимальні параметри процесу: $t = 900 \dots 1000 \text{ }^\circ\text{C}$, $p = 0,1 \text{ МПа}$;
- розроблена методика одночасного визначення складу скидного газу та зольності під час спалювання, яка полягає у поєднанні розроблених авторами методу визначення зольності графіту та методу визначення складу скидного.
- розроблено конструкцію та принципово-технологічну схему лабораторної установки з одночасного визначення складу скидного газу;
- проведені експериментальні визначення зольності природного графіту.
- визначено динаміку нагрівання установки.

Результати даної НДР будуть використані при розробці технологій поводження з радіоактивним графітом в подальших роботах по перетворенню об'єкта «Укриття» в екологічно безпечну систему.

Завідувач ВЯРБ
ІПБ АЕС НАНУ

Віктор КРАСНОВ

« » 2024 р.

Заст. директора технічного
(з поводження з РАВ)

Олександр СКОМОРОХОВ

« » 2024 р.